

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

专业班级

学院

装订线

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《金融工程学》期末试题（A）

|           |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号        | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分        |   |   |   |   |   |   |    |
| 评阅人<br>签字 |   |   |   |   |   |   |    |

一、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。）

1. 卖空
2. 风险中性定价
3. 异价跨式组合  
*也被称为底部双向组合,投资者可以买入具有相同期限,但执行价格不同的欧式看涨和看跌期权,卖出时为顶部双向组合*
4. 波动率微笑

二、选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。把正确选项前的字母填在方括号内。）

1. 期权的最大特征是（ ）。  
A. 风险与收益的对称性  
B. 期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权  
C. 风险与收益的不对称性  
D. 必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动
2. 关于实值期权、平值期权和虚值期权，下列说法错误的是  
A. 平值期权的内在价值为 0  
B. 标的价格等于行权价格的期权称为平值期权  
C. 深度实值期权和深度虚值期权的时间价值均趋于 0  
D. 执行价格高于当时的期货价格的看跌期权为虚值期权

3. 以下关于时间价值和内在价值的说法中，错误的是  
A. 期权价格的变化会随着内在价值和时间价值的变化而变化  
B. 美式看跌期权的内在价值是时间的增函数，在 T 时刻最大  
C. 内在价值就是期权的下限  
D. 只要期权没有到期，就存在时间价值
4. 欧式股指看跌期权的下限为  
A.  $\max(S - K, 0)$   
B.  $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$   
C.  $\max(Ke^{-rT} - S_0e^{-qT}, 0)$   
D.  $\max(S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}, 0)$
5. 某公司将于 3 个月后交付货款 100 万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。  
A. 卖出英镑期货合约  
B. 买入英镑期货合约  
C. 卖出英镑期货看涨期权合约  
D. 买入英镑期货看涨期权合约
6. 以下有关期货式期权的叙述错误的是  
A. 提前行使美式期货式期权可能会是最优的决策  
B. 期货式期权要每天进行结算，而最终的结算为期权的收益  
C. 买入或卖出期货式期权时需要缴纳保证金  
D. 当利率为常数时，期货式期权中的期货价格等价于关于期权收益的远期合约中的远期价格
7. 以下有关希腊值的说法错误的是  
A. 深度实值看涨期权的 Delta 接近于 1  
B. 在一般情况下，看涨期权和看跌期权的 Theta 值均小于 0  
C. 期权多头的 Gamma 值恒为正  
D. 在现实中，交易员可以通过高频率地调整资产组合来维持零 Delta、零 Gamma 和零 Vega
8. 一个欧式看涨期权与一个欧式看跌期权具有同样的执行价格与期限。看涨期权的隐含波动率为 25%，看跌期权的隐含波动率为 20%。你会进行什么样的交易？  
A. 买入看涨期权，买入看跌期权、买入股票  
B. 买入看涨期权，出售看跌期权并做空该股票  
C. 买入看跌期权、买入股票，出售看涨期权  
D. 出售看涨期权，出售看跌期权并做空该股票

考试纪律承诺  
本人自愿遵守学校  
考试纪律,保证以诚信认  
真的态度作答试卷。如有  
违纪,愿接受学校相关纪  
律处分。  
本人签名:

姓名  
学号  
学院 专业班级

9. 下列有关 BSM 期权定价公式的理解错误的是 【C】
- A. 当行权价格  $K$  很大时, 欧式看涨期权几乎肯定不会被行权
  - B. 当股票价格  $S_0$  很大时, 欧式看跌期权的价格接近于 0
  - C.  $N(d_2)$  表示在风险中性世界中, 期权被行使的概率
  - D. 当波动率接近于 0 时, 欧式看涨期权的价格接近于  $S_0 - Ke^{-rT}$
10. 中航油持有的石油期权合约, 由于石油价格不断上涨而导致亏损不断增加, 据此判断该公司持有的期权合约头寸为 【C】
- A. 看涨期权多头
  - B. 看跌期权多头
  - C. 看涨期权空头
  - D. 看跌期权空头

三、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

1. 假设某投资者相信未来股票价格会有大幅波动, 但不能确定后市的变动方向。请您为这个投资者构建 2 种可能的期权交易策略, 并说明每种交易策略的构建方法和风险收益特点。
2. 一个当前价值为 1000 万元的投资组合的  $\beta$  值为 1.0, 某个指数的当前值为 800。解释如何利用执行价格为 700, 标的资产为该指数的看跌期权来为投资组合提供保险。

3. 请简述股票期权波动率倾斜存在的原因。

四、计算题 (本大题共 3 小题, 第 1、2 题各 8 分, 第 3 题 9 分, 共 25 分, 计算结果保留 2 位小数.)

1. 股票的当前价格为 60 元, 在 3 个月后股票价格将可能变为 67 元或 52 元, 无风险利率为每年 12% (连续复利), 计算执行价格为 58 元、期限为 3 个月的欧式看跌期权价格。验证由无套利方法与风险中性定价方法所得结果是一致的。

60  
P → 67  
1-P → 52  
6  
空头:  $\Delta$  份股票  
多头: 1 份看跌期权  
 $67 \times P + 52 \times (1-P) = 60e^{rT}$   
 $67P + 52 - 52P = 52.0 + 6 = 58.0$   
 $15P = 6.8273$   
 $15P = 9.8273$   
 $0.6552$   
 $2)e^{-rT}$   
 $67 \times 0.6552 - 52 \times 0.3448 + 6 = 26.8$   
 $1 - 0.6552$   
 $0.3448$   
 $26.8 \times e^{-0.12 \times 0.25} = 24$   
 $60 \times 0.4$   
 $26.8079$   
 $f = 2.0079$   
 $ff$

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

2. 假设沪深 300 指数当前的点位水平为 601.40, 以该股票指数为基础资产的股指看涨期权执行价格为 600, 假设该期权合约的剩余有效期限正好为 61 天, 即相当于 0.1671 年 (= 61/365)。沪深 300 指数的股息收益率为 2%, 61 天短期国债的无风险利率为 5.7%。另外, 投资者预测沪深 300 指数的波动性为 18%, 请计算该股指看涨期权的价格。其中  $N(0.1525)=0.5607$ ,  $N(0.17)=0.5675$ ,  $N(0.0789)=0.5315$ ,  $N(0.05)=0.5199$ 。

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{\sigma^2}{2}) \times T}{\sigma \sqrt{T}}$$
$$= \frac{\ln(601.4/600) + (0.05 - 0.02 + \frac{(0.18)^2}{2}) \times 0.1671}{0.18 \times \sqrt{0.1671}}$$
$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$
$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-(r-q)T} N(d_2)$$

3. 某金融机构持有以下有关英镑的场外交易期权组合。

| 期权类型 | 头寸    | 期权 Delta | 期权 Gamma | 期权 Vega |
|------|-------|----------|----------|---------|
| 看涨   | 1000  | 0.5      | 2.2      | 1.8     |
| 看跌   | -1500 | -0.8     | 0.6      | 0.2     |
| 看跌   | -2000 | -0.4     | 1.2      | 0.7     |
| 看涨   | -500  | 0.7      | 1.8      | 1.3     |

- 交易所里交易的一种期权的 Delta 为 0.4、Gamma 为 2.0、Vega 为 1.1:
- (1) 什么样的交易所内交易的英镑期权头寸和英镑头寸会使交易组合为 Gamma 与 Delta 中性?
- (2) 什么样的交易所内交易的英镑期权头寸和英镑头寸会使交易组合为 Vega 与 Delta 中性?

(1)  $1000 \times 0.5 + 1500 \times 0.8 + 2000 \times 0.4$   
 $400 + 2150 = 2450$   
 $2450 - 500 \times 0.7 = 2150$   
 $1000 \times 2.2 - 1500 \times 0.6 - 2000 \times 1.2$   
 $2000 \div 2 = 1000 = 400 - 500 \times 1.1$   
 $1000 \times 0.4 = -2000$

五、证明题 (本题满分 10 分)

1. 证明股票期权的布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程为  $\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$ 。

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

六、论述题（本题满分 15 分）

1. 2021 年初，散户们通过使用期权和抱团与做空机构投资者展开激烈博弈，在美股市场上演了一场史诗级“逼空大战”，这场战役选在了游戏驿站（Gamestop，即 GME）。GME 受到网购与游戏数字化的冲击，加上 2020 年的疫情影响，业绩逐渐惨淡，股价曾一度下跌了 90%，许多投资机构开始卖空股票。散户大本营 Reddit 分论坛“华尔街赌注”（Wall Street Bets, WSB）上的一名用户（真实身份是 34 岁的波士顿金融分析师 Keith Patrick Gill）发现华尔街对冲基金在游戏驿站的空头期权已经达到其所有已流通股的 140%，因此认为游戏驿站将形成轧空（过度做空后形成的股价暴涨），于是在低点买入股票和看涨期权。线上论坛的散户在他的号召下开始抱团逼空，将这只行将退市的 GME 股票从 3 美元一路拉到超过 400 美元，暴涨 100 多倍，并在 1 月 28 日的交易中连续触发 17 次熔断。以香橼和 Melvin Capital 为代表的“基本面做空”机构损失惨重，并最终向“投机做多”的散户“缴械投降”。根据以上 GME 逼空事件回答以下问题：

（1）试从轧空（short squeeze）和 Gamma 轧空（Gamma squeeze）两个角度分析 GME 股价在短时间内暴涨的原因。

（2）谈一谈您对 GME 逼空事件的认识和思考。